RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 5

Perencanaan Kapasitas Strategis

Kapasitas dibeli bertahun-tahun sebelum kita tahu apakah dibutuhkan. Dibahas definisi kapasitas, best operating level, utilisasi, economies/diseconomies of scale, focused factory & fleksibilitas, kebutuhan kapasitas, cushion, ukuran chunk, keseimbangan sistem, decision tree (Hackers Computer Store), kapasitas jasa (zona ~70%), serta lensa RBV/VRIN dan dynamic capabilities. Kasus: Pelindo & Terminal Peti Kemas Semarang — termasuk tugas post-assignment kelompokmu.

Materi

1 Kapasitas sebagai komitmen strategis

Kapasitas = output yang bisa dicapai sistem dalam periode tertentu — sebuah *laju*, dan periodenya harus disebut. Perencanaan kapasitas strategis menetapkan sumber daya padat modal (fasilitas, peralatan, jumlah tenaga kerja). Horizon: jangka panjang (>1 tahun), menengah (6–18 bulan), pendek (<1 bulan, mis. lembur). Ukur dalam output bila bauran produk stabil, dalam input bila tidak.

Kenapa sulit: lead time panjang (dibeli berdasar forecast), sulit dibalik (mengurangi kapasitas berarti menjual aset), dan asimetris (kurang → kehilangan pelanggan & mengundang pesaing; lebih → diskon, tenaga menganggur).

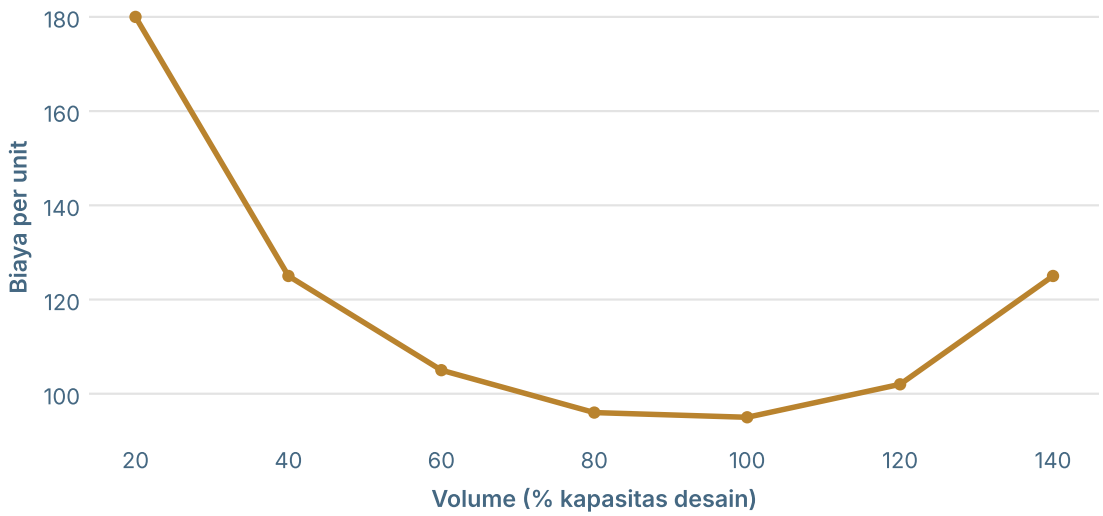
Best operating level = volume dengan biaya rata-rata per unit terendah (kurva U).

```
Capacity utilization rate = Capacity used ÷ Best operating level
```

Contoh: 480 ÷ 500 = 96%. Di bawah BOL: biaya tetap tersebar ke volume kecil. Di BOL: biaya minimum, tapi tidak ada bantalan. Di atas BOL: lembur, keausan, cacat menaikkan biaya; di jasa, antrean terbentuk sebelum biaya naik.

2 Kurva U biaya per unit dan best operating level Pendalaman

Biaya rata-rata per unit vs volume (konseptual)



Di kiri titik terendah, biaya tetap tersebar ke volume kecil (economies of scale belum tercapai). Di kanan, lembur, keausan, dan cacat menaikkan biaya lagi (diseconomies). Titik terendah = **best operating level**, penyebut untuk menghitung utilisasi.

3 Skala, fokus, dan fleksibilitas

Economies of scale: biaya per unit turun saat volume naik (mesin 2x kapasitas jarang 2x harganya). **Diseconomies of scale:** setelah titik tertentu, koordinasi, kompleksitas, dan diskon untuk menjaga mesin tetap sibuk menaikkan biaya. Ukuran pabrik sering ditentukan biaya transportasi (pabrik semen tidak bisa melayani pelanggan jauh). Skala ≠ produktivitas: Jaguar ~15 mobil/karyawan, Volvo Torslanda 29, pabrik Mini BMW 39.

Focused factory: pabrik paling baik bila mengejar sedikit tujuan produksi. **Plant-within-a-plant**: satu gedung dibagi zona (lini volume tinggi untuk biaya, job shop untuk fleksibilitas, sel pilot untuk produk baru, servis untuk kecepatan), masing-masing punya BOL sendiri.

Fleksibilitas: pabrik fleksibel (changeover mendekati nol), proses fleksibel (FMS, setup cepat → *economies of scope*: banyak produk di satu fasilitas lebih murah

daripada terpisah), pekerja fleksibel (multi-skill). Fleksibilitas harus dibeli di muka.

4 Merencanakan kapasitas: cushion, chunk, keseimbangan

1 Forecast penjualan per produk → 2 Konversi ke kebutuhan mesin & tenaga → 3 Bandingkan dengan ketersediaan → 4 Tentukan cushion → 5 Pilih ukuran & frekuensi tambahan (chunk) → 6 Cek keseimbangan — tak ada bottleneck tak sengaja

```
Capacity cushion = (Kapasitas − Permintaan) ÷ Permintaan
```

Contoh slide: permintaan $10 juta, kapasitas $12 juta → cushion 2/10 = **20%** (setara utilisasi 10/12 = 83%). Permintaan $12 juta vs kapasitas $10 juta → cushion (10−12)/12 = **−16,7%**. *Catatan:* banyak analisis (termasuk tugas Pelindo kelompokmu) memakai versi sederhana cushion = 1 − utilisasi; hasilnya sedikit berbeda, jadi sebutkan definisi yang dipakai. **Cushion adalah keputusan, bukan sisa.**

	Sering & kecil	Jarang & besar
Biaya kapasitas menganggur	Rendah	Tinggi
Risiko kekurangan	Lebih tinggi	Lebih rendah
Economies of scale	Hilang	Didapat
Gangguan operasi	Berulang	Sekali
Komitmen modal	Bertahap	Di depan

Keseimbangan sistem: tahap-tahap jarang punya BOL sama — tambah kapasitas di bottleneck, beri buffer di depannya, atau duplikasi fasilitas yang

menjadi ketergantungan. Alternatif lain: sumber kapasitas eksternal (outsourcing, berbagi kapasitas seperti maskapai bertukar pesawat).

5 Decision tree untuk alternatif kapasitas

Kotak = titik keputusan; lingkaran = kejadian peluang (cabangnya berprobabilitas). Selesaikan **dari kanan ke kiri**: hitung expected value di tiap node peluang, pangkas semua cabang kecuali yang terbaik di tiap keputusan.

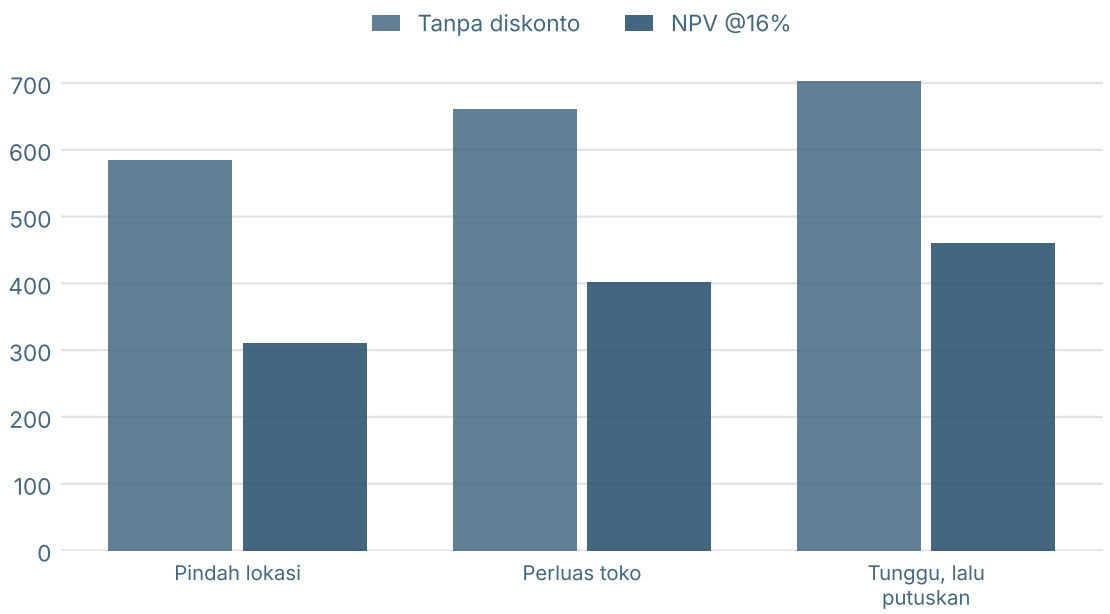
Hackers Computer Store (5 tahun, peluang pertumbuhan kuat 55–60%): pindah lokasi (biaya $210.000) EV ≈ $585.000; perluas toko (biaya $87.000) EV ≈ $660.000; tidak melakukan apa-apa lalu putuskan lagi nanti EV ≈ $704.000 → pilihan terbaik: **mulai kecil, ekspansi bila permintaan tinggi**. Didiskon 16%, nilainya menjadi $310.613, $402.507, $460.857: *peringkat tetap, margin menyempit*, dan arus kas ekspansi yang datang belakangan paling terpotong.

Disiplinnya bukan aritmetika, melainkan dipaksa menuliskan probabilitas dan payoff untuk opsi yang sebenarnya sudah ingin kita tolak.

6 Decision tree Hackers: sebelum dan sesudah diskonto

Pendalaman

Hackers Computer Store: nilai harapan ($ ribu)



Peringkatnya tetap: **mulai kecil, lalu ekspansi bila permintaan tinggi** menang. Tapi setelah didiskonto 16%, semua nilai turun 35–47%, dan opsi yang arus kasnya datang belakangan (ekspansi) terpotong paling dalam.

Nilai sebuah opsi

Menunggu dan memutuskan nanti punya nilai karena kamu bisa melihat permintaan dulu. Ini logika yang sama dengan rekomendasi bertahap kelompokmu untuk Pelindo.

7 Kapasitas jasa berbeda

Dimensi	Manufaktur	Jasa
Disimpan?	Ya, persediaan menyangga	Tidak — jam lapangan kosong hilang
Lokasi	Produksi terpusat, distribusi barang	Kapasitas harus didekatkan ke pelanggan

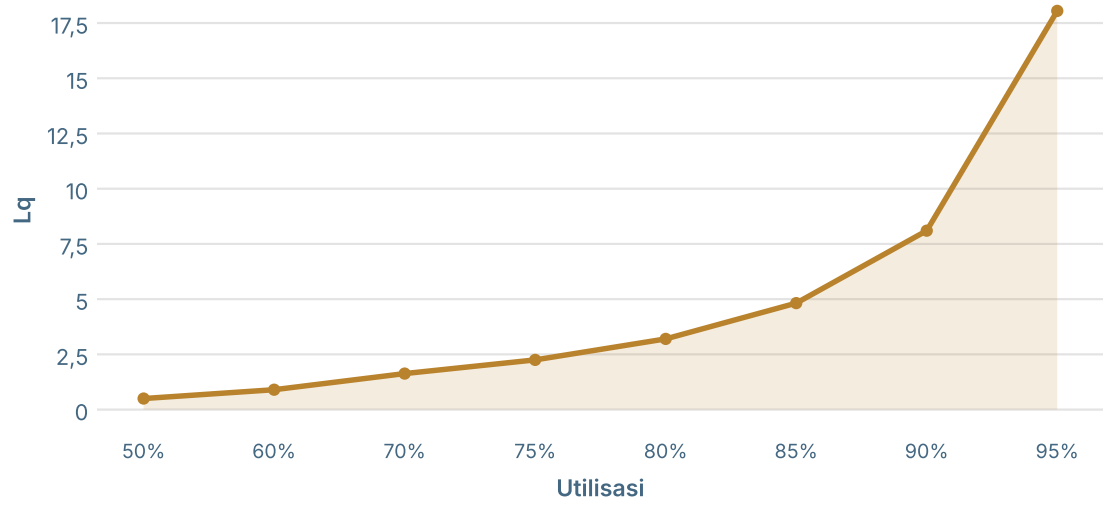
Volatilitas permintaan	Diredam persediaan	Lebih tinggi
Interval perencanaan	Mingguan/bulanan	10–30 menit
Target utilisasi	Bisa mendekati 100%	~70% dari maksimum
Efek penuh	Biaya naik	Antrean & kualitas turun dulu

Zona: <70% layanan baik; 70–100% zona kritis (kualitas turun); >100% antrean terus menumpuk. Target berbeda per konteks: UGD/pemadam kebakaran rendah (cadangan besar), jasa tatap muka ~70%, kereta komuter/sortir pos mendekati 100%, stadion/pertunjukan penuh adalah produknya. Itulah sebabnya jasa dengan utilisasi tahunan 47% tetap bisa menolak pelanggan setiap jam 9 pagi.

8 Kenapa jasa menargetkan ±70%: antrean meledak di utilisasi tinggi

Pendalaman

Panjang antrean vs utilisasi (single server)



Rumus antrean sederhana ($Lq = \rho^2 \div (1 - \rho)$) memperlihatkan bahwa antrean di 85% hampir 3x antrean di 70%, dan di 95% lebih dari 10x. Itu sebabnya jasa dengan utilisasi tahunan "hanya" 47% pun bisa menolak pelanggan setiap jam 9 pagi — puncaknya yang menentukan.

9 RBV/VRIN dan dynamic capabilities

VRIN (Barney) — tes berurutan: Valuable? (tidak → disadvantage) → Rare? (tidak → parity) → Inimitable? (tidak → temporary advantage) → Non-substitutable? → **sustained advantage**; ditambah Organized (tanpa organisasi → potensi tak tergarap). Kapasitas yang bisa dibeli siapa pun di pasar hanya memberi *parity*; sumber daya yang lolos tes biasanya justru yang membatasi kapasitas: lokasi, hak lintas, izin, relasi.

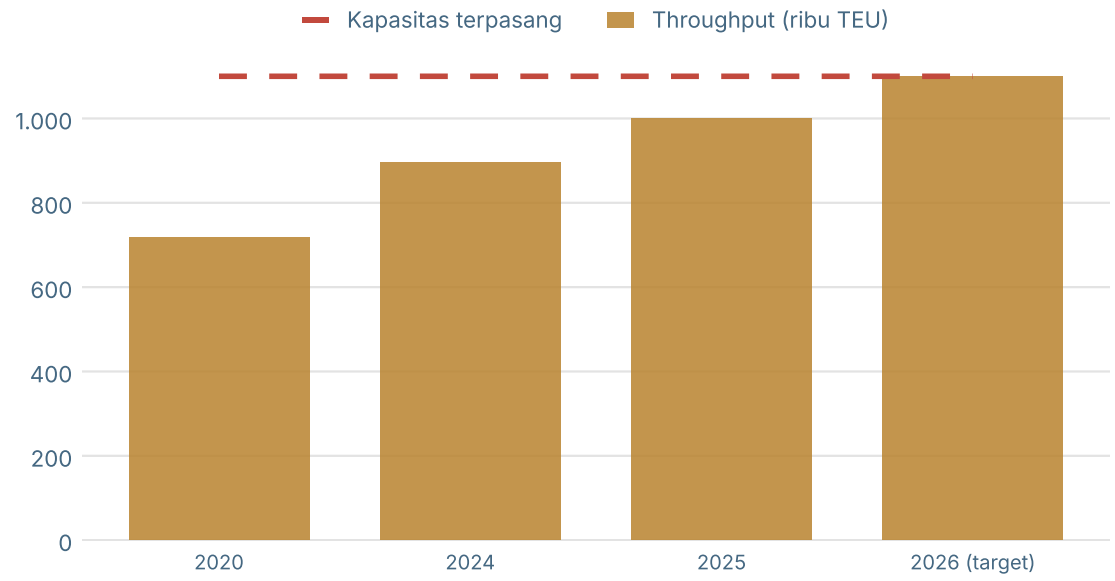
Kerangka	Pertanyaan untuk keputusan kapasitas
Five Forces (1979–80an)	Apakah industri ini akan membayar kapasitas yang dibangun?
RBV (1991)	Apakah kapasitas ini langka & sulit ditiru, atau sekadar syarat bersaing?
Dynamic capabilities (1997, Teece)	Bisakah kita mengonfigurasi ulang aset jika forecast salah?

- **Sensing** — memindai & menafsirkan sinyal permintaan/teknologi (lacak *rasio*, bukan total).
- **Seizing** — memutuskan chunk mana yang dikomit sekarang dan mana yang disimpan sebagai opsi.
- **Transforming** — mengonversi/redeploy aset alih-alih menduplikasi (contoh Energy East: pipa gas yang kurang terpakai dijadikan pipa minyak).

Ordinary capabilities (best practice) perlu untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk menang.

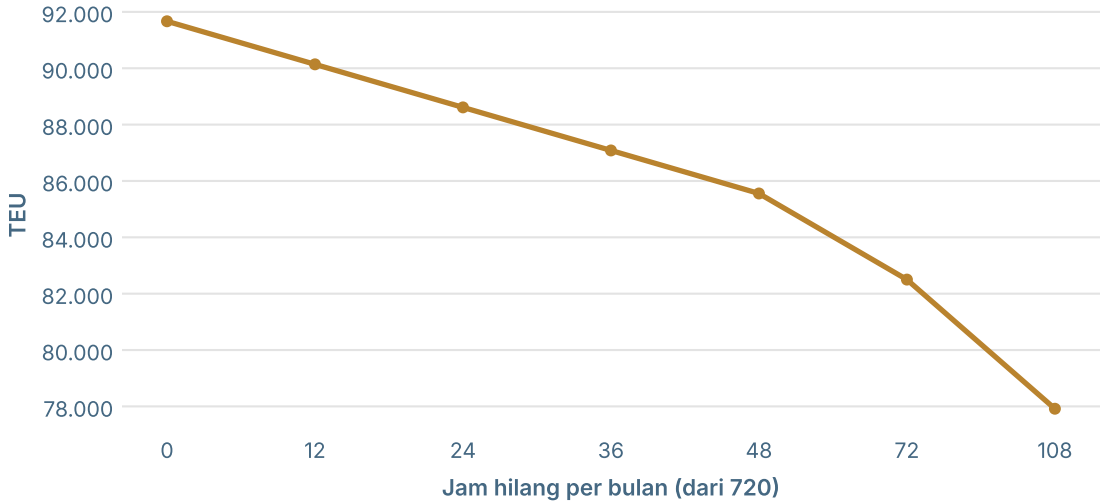
10 TPKS Semarang dalam grafik Pendalaman

TPKS: throughput (ribu TEU) dan utilisasi



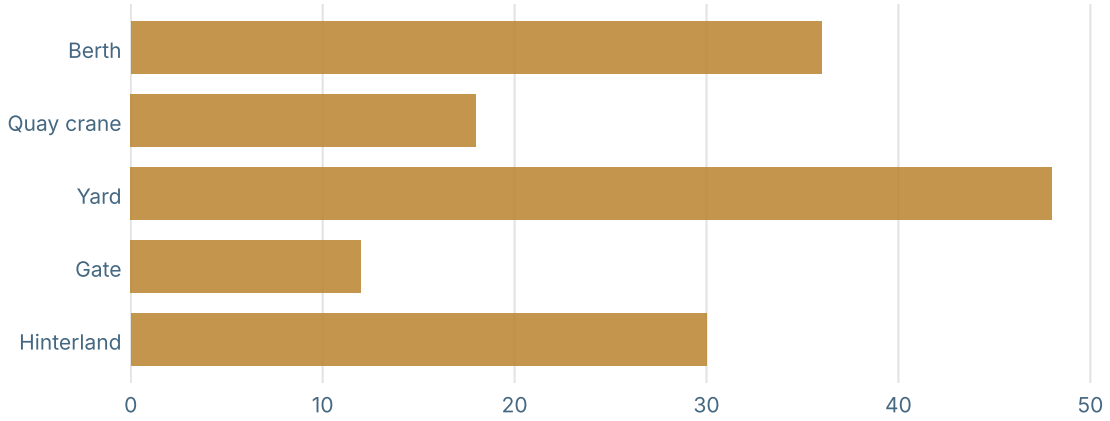
Utilisasi: 65,2% → 81,4% → ±90,9% → 100% (cushion 0).

Kapasitas efektif bulanan vs jam hilang karena banjir



Kelompokmu mengusulkan **Net Available Operating Hours Index**. Grafik kedua memperlihatkan bagaimana kapasitas efektif bulanan menyusut saat jam operasi hilang karena banjir rob: setiap 36 jam downtime per bulan menghapus ±4.600 TEU.

Lead time investasi per tahap terminal (bulan, nilai tengah)



Dari rentang di kasus: berth 2–4 th, crane 12–24 bln, yard 3–5 th, gate 6–18 bln, hinterland 2–3 th.

Poin kunci

1. Kapasitas = laju; sebutkan periodenya.
2. Utilisasi = dipakai ÷ best operating level.
3. Cushion adalah keputusan; cushion 0% berarti tak ada bantalan.
4. Tambah kapasitas di bottleneck; crane di yard penuh hanya memindahkan antrean.
5. Decision tree diselesaikan dari kanan; mulai kecil + opsi ekspansi sering menang.
6. Jasa: target ~70%, kapasitas tidak bisa disimpan.
7. VRIN & dynamic capabilities: transform sebelum duplikasi.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Pelindo & TPK Semarang: menambah kapasitas di tanah yang tenggelam

Data: throughput 2020: 717.062 TEU; 2024: 895.904; 2025: >1 juta TEU. Kapasitas terpasang 1,1 juta TEU; target 2026 juga 1,1 juta → **cushion 0%**. Penurunan tanah >12 cm/tahun; Mei 2025 tanggul Pos 1 jebol ±25 m, ~75% area tergenang, operasi berhenti karena panel listrik terendam. ~70% peti kemas Jawa Tengah lewat Priok/Perak. Kendal 100% terisi, KITB Batang ±60%. Tiga opsi: A intensifikasi, B ekspansi di tempat, C jaringan dry port Batang–Kendal.

Q1. Utilisasi & cushion: 2020: 65,2% (cushion 34,8%); 2024: 81,4% (18,6%); 2025: ~90,9% (~9,1%); 2026: 100% (0%). Angka tahunan menyesatkan karena terminal adalah sistem jasa: kapasitas tidak bisa disimpan, dan rata-rata menutupi minggu puncak. Cushion sebaiknya diukur juga dalam *hari operasi* dan *sentimeter elevasi*, dan dipantau dengan YOR mingguan, dwell time, waktu tunggu kapal, dan antrean gate.

Q2. Tahap yang mengikat: berth, crane, yard, gate. **Yard** adalah yang paling tidak elastis (butuh lahan/reklamasi). Menambah crane saat yard penuh hanya memindahkan antrean dari laut ke darat. Gate/landside adalah kendala sekunder (truk lambat → dwell time naik → yard makin penuh). Kendala paling besar bisa di luar pagar terminal: pilihan shipper di hinterland.

Q3. Memasukkan penurunan tanah:

```
Kapasitas efektif = Kapasitas terpasang × Net Available Operating Hours Index
```

```
Index = (Jam terjadwal − downtime banjir/subsidence) ÷ Jam terjadwal
```

Contoh: (720 − 36) ÷ 720 = 95%; kapasitas bulanan 1.100.000/12 ≈ 91.667 TEU → efektif ≈ 87.083 TEU; ≈4.584 TEU hilang karena waktu operasi tidak tersedia. Pemilik metrik: Operations Planning; data teknis dari Engineering; dipakai Strategic Planning. Menaikkan tanggul lebih tepat dilihat sebagai belanja *defensif* untuk menjaga jam operasi, bukan menambah kapasitas nominal.

Q4. Decision tree: node peluang = pertumbuhan permintaan industri, keparahan penurunan tanah/banjir, pergeseran kargo hinterland. Opsi B penuh adalah cabang yang tidak bisa dibatalkan dan menjadi *stranded asset* bila penurunan tanah memburuk atau permintaan lambat; opsi A cepat kehabisan ruang bila permintaan tinggi; hybrid memberi EV tertinggi dengan downside terendah. Hal

yang akan diketahui dalam 2 tahun: laju subsidence aktual, okupansi KITB, dan apakah shipper mau berpindah.

Q5. VRIN: lokasi & izin Tanjung Emas = V, R, I → sustained advantage tetapi *dibatasi* lingkungan (paradoks: sumber keunggulan adalah batas kapasitas). Crane & alat = parity (dibeli di pasar). Lapangan penumpukan pesisir = temporary (tergerus subsidence). Jaringan forwarder 30+ tahun = sustained, tapi bisa tergerus bila keterlambatan banjir terus terjadi. Lahan dry port Batang tidak langka secara fisik, tetapi menjadi sulit disubstitusi bila digabung akses rel KAI dan layanan bea cukai terpadu.

Q6 & rekomendasi kelompokmu (Sequential Hybrid A + B-dipersempit + C): *Chunk 1* (Q1 2027, US$8–12 juta): 1 QCC baru, berth samudra 150 m dengan 2 HMC, alokasi yard digital, plus perkuatan tanggul Pos 1, polder, elevasi titik yard. *Chunk 2* (Q3 2027, ekuitas Pelindo US$20–25 juta): JV dry port Batang dengan KAI, KITB, Pemprov. *Trigger:* YOR ≥85% tiga bulan berturut-turut atau okupansi KITB ≥60% → bangun dry port tahap 2 Weleri/Kendal. *Kill criteria:* subsidence ≥15 cm/tahun atau downtime banjir ≥10% jam operasi → bekukan semua capex maritim di Tanjung Emas. Ini sejalan dengan materi: **sense** lewat rasio (YOR, NAOH index), **seize** dalam chunk yang bisa dipertahankan, **transform** sebelum menduplikasi.

Catatan kritis: payoff/probabilitas di decision tree kelompok masih kualitatif; untuk memperkuat, tuliskan angka probabilitas eksplisit (mis. permintaan tinggi 0,5) dan hitung EV tiap cabang, seperti contoh Hackers.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah

Utilisasi dan cushion

Lini produksi: best operating level 100 unit/jam, output aktual 85 unit/jam. Pabrik lain: kapasitas 1.200 unit/hari, permintaan 1.000 unit/hari. Hitung utilisasi lini pertama dan capacity cushion pabrik kedua.

1. `Utilisasi = Kapasitas terpakai ÷ Best operating level = 85 ÷ 100 = 85%`

2. `Cushion = (Kapasitas − Permintaan) ÷ Permintaan = 200 ÷ 1.000 = 20%`

Jawaban: Utilisasi 85%; cushion 20%.

Soal 2 · Sedang

Kapasitas efektif saat banjir

Kapasitas terpasang 100.000 TEU/bulan pada 720 jam terjadwal. Bulan ini 54 jam hilang karena banjir rob. Berapa kapasitas efektif?

1. Index = (720 − 54) ÷ 720 = 0,925.

2. Kapasitas efektif = 100.000 × 0,925 = 92.500 TEU.

Jawaban: 92.500 TEU (hilang 7.500 TEU).

Soal 3 Sedang **Decision tree ekspansi**

Permintaan tinggi p = 0,6, rendah 0,4. Ekspansi besar: 500 / −100. Ekspansi kecil: 300 / 100 (Rp juta). Mana yang dipilih?

1. EV besar = 0,6 × 500 + 0,4 × (−100) = 300 − 40 = 260.
2. EV kecil = 0,6 × 300 + 0,4 × 100 = 180 + 40 = 220.
3. Besar unggul 40, tetapi berisiko rugi 100 jika permintaan rendah.

Jawaban: Ekspansi besar (EV 260 vs 220) — kecuali perusahaan tidak sanggup menanggung kemungkinan rugi Rp100 juta.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Kapasitas 1,1 juta TEU, throughput 1,0 juta TEU. Utilisasi…

A. 81%
B. 90,9%
C. 100%
D. 110%

Jawaban: B. 1,0 ÷ 1,1.

2. Menambah crane saat yard sudah penuh akan…

A. Menaikkan throughput besar
B. Memindahkan antrean dari laut ke darat
C. Menurunkan dwell time
D. Mengurangi banjir

Jawaban: B. Tambah kapasitas di bottleneck.

3. Jasa tatap muka umumnya menargetkan utilisasi sekitar…

A. 40%
B. 70%
C. 95%
D. 100%

Jawaban: B. Di atas itu antrean dan kualitas memburuk.

---

4. Sumber daya yang bisa dibeli siapa pun di pasar (crane) menurut VRIN memberi…

A. Keunggulan berkelanjutan
B. Paritas kompetitif
C. Keunggulan sementara
D. Kerugian

Jawaban: B. Valuable tapi tidak rare.

---

5. Dynamic capability 'transforming' paling tepat dicontohkan oleh…

A. Membangun pabrik kedua yang sama
B. Mengonversi pipa gas kurang terpakai menjadi pipa minyak
C. Menambah lembur
D. Menaikkan harga

Jawaban: B. Transform sebelum menduplikasi (Energy East).

Sumber

- [STS] Strategic Capacity Planning (MK4)
- Jacobs & Chase, Bab 5
- Pelindo & Semarang Container Terminal case (SBM ITB)
- Syndicate 3 — Post-Assignment MK4 Week 5 (tugas kelompokmu)